

Week 2: 三相不平衡潮流建模与验证

pandapower runpp_3ph() for Microgrid Security Prediction

ECE Course - Research Tutorial

Microgrid 3-phase Security AI Project

2026

本周关键词: three-phase, unbalanced power flow, symmetrical components, VUF, proof, cross-validation

本周学习目标

学生完成 Week 2 后应能:

- 解释微电网为什么需要三相不平衡潮流;
- 使用 `asymmetric_load` 建模逐相负荷;
- 使用 `asymmetric_sgen` 建模逐相 PV/DER;
- 使用 `pp.runpp_3ph(net)` 运行三相潮流;
- 读取 `res_bus_3ph`, `res_line_3ph`, `res_ext_grid_3ph`;
- 用对称分量、功率平衡和线路电流公式验证结果。

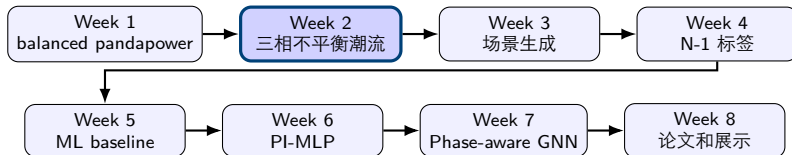
本周边界

本周先把三相 base-case 潮流算对、验对。Week 4 再把相同检查扩展为 N-1 violation label。

本周核心能力

会调用函数, 且能证明输出结果与基本物理一致。

Week 2 在八周项目中的位置



为什么 Week 2 很重要?

后续 AI 模型的输入特征、标签和物理 loss 都来自三相潮流结果。如果三相物理量没有理解清楚, 后续模型只是黑箱拟合。

从 Week 1 到 Week 2: 模型复杂度变化

项目	Week 1	Week 2
潮流函数	<code>pp.runpp()</code>	<code>pp.runpp_3ph()</code>
系统假设	三相平衡	三相不平衡
负荷模型	<code>load</code>	<code>asymmetric_load</code>
DER 模型	<code>sgen</code>	<code>asymmetric_sgen</code>
电压结果	<code>vm_pu</code>	<code>vm_a/b/c_pu</code>
线路结果	总 loading	A/B/C 相电流与 loading
新增指标	-	VUF, 相别越限

本周必须形成的习惯

每次得到 `res*_3ph` 后, 都要问: 这些结果是否满足对称分量、功率平衡和线路电流公式?

为什么微电网需要三相不平衡分析?

低压微电网中常见现象:

- 单相居民负荷随机接入 A/B/C 相;
- 单相 PV, EV charger, heat pump 造成相间差异;
- BESS 或 inverter 控制可能改变某一相无功支撑;
- 辐射型 feeder 的末端电压更敏感;
- islanded mode 下等效电源更弱, 电压更容易波动。

平衡模型会漏掉什么?

- 单相低电压;
- 单相线路过流;
- 负序电压过高;
- 相别相关的 DER 反向潮流;
- 相别相关的 N-1 风险。

本课题的三相安全预测任务



Week 2 的角色

本周只完成从 x_t 到三相结果的可信计算。后续 Week 4 再在 contingency c 后重复这一流程生成 $y(x_t, c)$ 。

三相静态安全指标

对每个 bus i , line ℓ , phase $\phi \in \{a, b, c\}$:

Voltage violation: $|V_{i,\phi}| < V_i^{\min}$ or $|V_{i,\phi}| > V_i^{\max}$

Current violation: $|I_{\ell,\phi}| > I_{\ell}^{\max}$

Unbalance violation: $VUF_i > VUF^{\max}$

教学阈值

本周 notebook 用 $0.95 \leq V \leq 1.05$, line loading $\leq 100\%$, $VUF \leq 2\%$ 作为演示阈值。论文中需要说明阈值来源。

三相电压: line-to-line 与 line-to-neutral

低压三相系统常用:

- V_{LL} : 线电压, 例如 0.4 kV;
- V_{LN} : 相电压, 约 $0.4/\sqrt{3}$ kV;
- pandapower bus 的 `vn_kv` 对 LV feeder 通常表示 nominal line-to-line voltage;
- 三相结果表中的 $vm_{a/b/c}$ 是 per-unit 相电压幅值。

电流复核常用关系

$$|I_{\phi}| = \frac{|S_{\phi}|}{|V_{LN,\phi}|}$$

$$V_{LN,base} = \frac{V_{LL,base}}{\sqrt{3}}$$

相量表示

每一相电压可以写成复数相量:

$$V_a = |V_a|e^{j\theta_a}, \quad V_b = |V_b|e^{j\theta_b}, \quad V_c = |V_c|e^{j\theta_c}$$

平衡三相系统中:

$$|V_a| = |V_b| = |V_c|, \quad \theta_b \approx \theta_a - 120^\circ, \quad \theta_c \approx \theta_a + 120^\circ$$

不平衡系统中, 幅值和相角都可能偏离上述关系。

AI 特征提示

只用三相平均电压会丢掉相别风险; phase-aware AI 应保留 A/B/C 通道。

先回忆: Balanced Power Flow 在求什么?

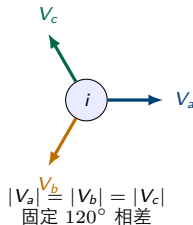
balanced power flow 把三相系统压缩成一份单相/正序等值网络:

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^*,$$

$$I_i = \sum_j Y_{ij} V_j.$$

求解得到每个 bus 的一个复电压 V_i 。如果需要还原三相:

$$V_{i,a} = V_i, \quad V_{i,b} = a^2 V_i, \quad V_{i,c} = a V_i, \quad a = e^{j120^\circ}.$$



关键假设

三相负荷、线路和电源是对称的; 因此一相的解可以代表三相。

不对称三相建模: 逐 bus 的 ABC 向量

不对称建模不再只求一个 V_i , 而是求每个 bus 的三相向量:

$$\mathbf{v}_i^{abc} = \begin{bmatrix} V_{i,a} \\ V_{i,b} \\ V_{i,c} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_i^{abc} = \begin{bmatrix} S_{i,a} \\ S_{i,b} \\ S_{i,c} \end{bmatrix}.$$

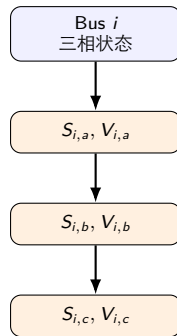
逐相功率注入满足:

$$\mathbf{i}_i^{abc} = \left(\mathbf{s}_i^{abc} \oslash \mathbf{v}_i^{abc} \right)^*.$$

$$I_{i,\phi} = \left(\frac{S_{i,\phi}}{V_{i,\phi}} \right)^*, \quad \phi \in \{a, b, c\}$$

符号说明

$\oslash$ 表示逐相相除; 上标 $*$ 表示复共轭, 来自 $S = VI^*$ 。



直观理解

A/B/C 是三个相关通道, 不是一个平均通道。

不对称模型和对称模型的核心区别

建模对象	对称/平衡模型	不对称三相模型
电压变量	每个 bus 一个 V_i	每个 bus 三个 $V_{i,a/b/c}$
负荷/DER	三相平均或总量	A/B/C 逐相 P, Q
线路模型	一套正序阻抗	可用完整 3×3 相域矩阵或序参数模型
相间关系	幅值相等, 相角固定 120°	幅值和相角都由潮流方程决定
安全风险	平均电压、总 loading	单相低压、单相过流、VUF

一句话

balanced model 问的是“这条 feeder 的平均三相状态安全吗?”; unbalanced model 问的是“A/B/C 每一相是否都安全?”。

pandapower 的边界

`runpp_3ph()` 使用正/负/零序参数, 不直接接收任意非对称 3×3 线路矩阵; 一般相域模型与本课程使用的序域实现要区分。

耦合如何处理: phase-domain line model

三相线路不是三条完全独立的单相线。相间电磁耦合写进阻抗矩阵:

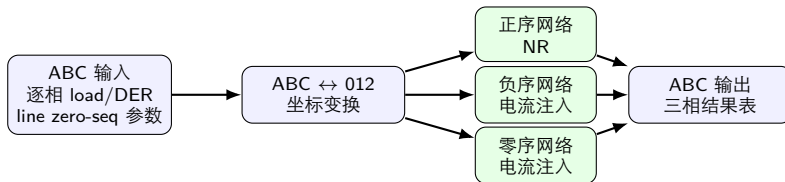
$$\Delta \mathbf{v}_{ij}^{abc} = \mathbf{Z}_{ij}^{abc} \mathbf{i}_{ij}^{abc}$$
$$\mathbf{Z}_{ij}^{abc} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix}.$$

- 对角项 Z_{aa}, Z_{bb}, Z_{cc} : 本相压降;
- 非对角项 $Z_{ab}, Z_{ac}, \dots$: 相间 mutual coupling;
- 某一相负荷变化会通过线路耦合影响其他相电压;
- 接地方式和中性线决定零序通道能否流通。

建模后果

不能把 A/B/C 三相分别跑三次单相潮流后简单拼起来。

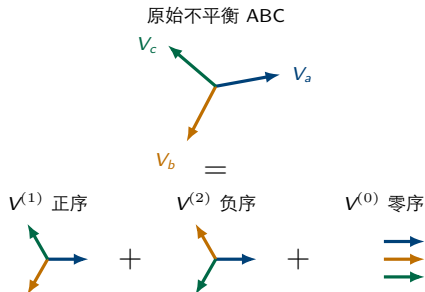
pandapower 如何处理三相耦合?



课程层面的理解

我们在 notebook 中输入 ABC 逐相设备; `runpp_3ph()` 内部利用序分量网络迭代求解。序网络的导纳矩阵分开, 但逐相恒功率注入经 ABC/012 变换在迭代中耦合; 最后返回 ABC 逐相结果。

为什么要做序分量分解?



- 任意一组 ABC 相量都可以拆成三组“规则”的相量;
- 正序代表期望的平衡供电;
- 负序和零序代表不平衡/接地相关成分;
- 分解后更容易定义 VUF 和解释设备风险。

ABC 到 012: 分解步骤

- ① 从潮流结果拿到幅值和相角;
- ② 形成复相量 V_a, V_b, V_c ;
- ③ 乘以对称分量矩阵;
- ④ 得到零序、正序、负序电压。

旋转算子

$$a = e^{j2\pi/3} = 1\angle 120^\circ, \quad 1 + a + a^2 = 0.$$

$$\begin{bmatrix} V^{(0)} \\ V^{(1)} \\ V^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V^{(0)} \\ V^{(1)} \\ V^{(2)} \end{bmatrix}$$

三种序分量分别表示什么？

序分量	相量特征	工程含义
正序 $V^{(1)}$	A/B/C 幅值相等, 相序 $a \rightarrow b \rightarrow c$	正常三相供电的主要分量; balanced PF 基本只保留这一部分
负序 $V^{(2)}$	A/B/C 幅值相等, 相序反向	来自不平衡负荷或故障; 会引起电机发热、保护误动、converter stress
零序 $V^{(0)}$	A/B/C 同相位	与接地路径、中性线、线路零序参数有关; 在三线制/接地方式中表现不同

教学重点

序分量不是新的物理量测点, 而是把同一组三相电压换一个坐标系来观察。

What is Voltage Unbalance Factor?

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|}$$

为什么需要 VUF?

- 电压幅值都在 0.95-1.05 内, 仍可能存在较强相间不平衡;
- inverter, motor, protection settings 都可能受负序分量影响;
- VUF 是后续 security label 的重要组成。

Notebook proof

从 res_bus_3ph 的 A/B/C 电压幅值和角度手算 VUF, 与 unbalance_percent 比较。

逐相功率和符号约定

元素	pandapower 表	本周解释
逐相负荷	asymmetric_load	负荷采用 consumer convention, 正 P 表示消耗
逐相 DER/PV PCC/slack	asymmetric_sgen ext_grid	正 P 表示发电注入 结果表中正 P 通常表示外部电网 向系统供电
线路损耗	res_line_3ph	每相 pl_ϕ, ql_ϕ 可用于功率平衡验证

逐相有功平衡

$$P_{grid,\phi} + P_{sgen,\phi} - P_{load,\phi} - P_{loss,\phi} \approx 0$$

runpp_3ph() 的基本思想

runpp_3ph() 用于
unbalanced/asymmetric/three-phase load flow。

- 使用 sequence-frame 建模;
- 正序网络使用 Newton-Raphson;
- 零序和负序网络使用 current injection 思路;
- 三相结果会写入 res_*_3ph 表。

课程使用方式

- 1 建立包含零序参数的 feeder;
- 2 添加逐相负荷和逐相 PV;
- 3 运行 pp.runpp_3ph(net);
- 4 对结果做物理 proof。

线路参数：为什么需要 zero-sequence?

三相潮流不能只给正序线路参数。对 line, 本周需要:

- 正序/负序: `r_ohm_per_km`, `x_ohm_per_km`, `c_nf_per_km`;
- 零序: `r0_ohm_per_km`, `x0_ohm_per_km`, `c0_nf_per_km`;
- 热限值: `max_i_ka`;
- 长度: `length_km` 必须大于 0。

常见错误

只复制 Week 1 的 `create_line_from_parameters()` 而不加 zero-sequence 参数, 三相潮流会缺少关键物理信息。

三相 feeder 的核心建模代码

```
net = pp.create_empty_network(sn_mva=1.0)
b0 = pp.create_bus(net, vn_kv=0.4, name="PCC")
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=0.4, name="Bus 1")

pp.create_ext_grid(net, bus=b0, vm_pu=1.0,
                  s_sc_max_mva=10, s_sc_min_mva=8,
                  rx_max=0.1, rx_min=0.1,
                  x0x_max=1.0, x0x_min=1.0,
                  r0x0_max=0.1, r0x0_min=0.1)

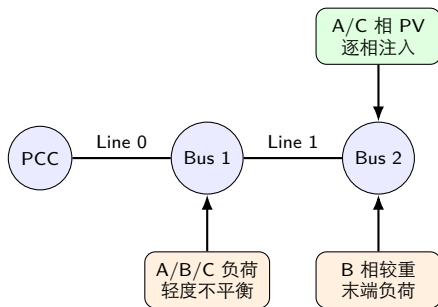
pp.create_line_from_parameters(
    net, from_bus=b0, to_bus=b1, length_km=0.08,
    r_ohm_per_km=0.642, x_ohm_per_km=0.083,
    c_nf_per_km=210, max_i_ka=0.20,
    r0_ohm_per_km=1.80, x0_ohm_per_km=0.25,
    c0_nf_per_km=70)
```

逐相负荷与逐相 PV

```
pp.create_asymmetric_load(  
    net, bus=b1,  
    p_a_mw=0.010, p_b_mw=0.008, p_c_mw=0.006,  
    q_a_mvar=0.0020, q_b_mvar=0.0016, q_c_mvar=0.0012,  
    type="wye", name="unbalanced_load")  
  
pp.create_asymmetric_sgen(  
    net, bus=b1,  
    p_a_mw=0.003, p_b_mw=0.000, p_c_mw=0.002,  
    q_a_mvar=0.0, q_b_mvar=0.0, q_c_mvar=0.0,  
    type="wye", name="phase_specific_PV")
```

讲课强调

负荷和发电不要用“负负荷”混着写。负荷用 `asymmetric_load`, PV/DER 用 `asymmetric_sgen`。



为什么网络很小?

小网络适合逐项 proof。等学生会验证后, Week 3 再切到更大 feeder 和场景生成。

运行三相潮流

```
pp.runpp_3ph(  
    net,  
    calculate_voltage_angles=True,  
    init="auto",  
    max_iteration=50,  
    tolerance_mva=1e-8,  
)
```

运行后重点查看:

- `net.converged;`
- `net.res_bus_3ph;`
- `net.res_line_3ph;`
- `net.res_ext_grid_3ph;`
- `net.res_asymmetric_load_3ph;`
- `net.res_asymmetric_sgen_3ph。`

三相结果表怎么读?

结果表	课堂重点
res_bus_3ph	每个 bus 的 $vm_{a/b/c_pu}$, $va_{a/b/c_degree}$, $unbalance_percent$
res_line_3ph	每条 line 的逐相 P/Q, current, loading, loss
res_ext_grid_3ph	PCC 各相注入 P/Q, 用于功率平衡
res_asymmetric_load_3ph	逐相负荷实际 P/Q
res_asymmetric_sgen_3ph	逐相 DER/PV 实际 P/Q

不要只看总量

三相安全预测中, 最危险的经常是某一相, 不是三相平均值。

为什么 notebook 必须做 proof?

科研代码常见问题:

- 负荷和发电符号写反;
- kV 和 pu 的基准混淆;
- line-to-line 与 line-to-neutral 混淆;
- 只检查总功率, 没有逐相检查;
- 模型训练前标签就已经错了。

本周 proof 列表

- ① 输入结构检查;
- ② VUF 手算复核;
- ③ 逐相 P/Q 功率平衡;
- ④ $S = VI^*$ 电流复核;
- ⑤ loading percent 复核;
- ⑥ balanced runpp 交叉验证。

Proof 0: 输入结构检查

运行潮流前检查:

- 只有一个 PCC/slack;
- 所有 element 的 bus index 都存在;
- line 参数长度和电流限值为正;
- line 包含 zero-sequence 参数;
- asymmetric_load 和 asymmetric_sgen 包含 A/B/C 的 P/Q 列;
- ext_grid 包含三相潮流需要的短路/序参数字段。

教学目的

先让输入数据“可被证明为合理”，再讨论潮流输出。

Proof 1: VUF 手算复核

从 `res_bus_3ph` 构造相量:

$$V_{\phi} = vm_{\phi} e^{j\theta_{\phi}}$$

再用对称分量矩阵得到:

$$V^{(1)}, \quad V^{(2)}$$

最后比较:

$$100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|} \quad \text{vs.} \quad \text{unbalance_percent}$$

断言

Notebook 中若最大误差超过容差, 自动抛出 `AssertionError`。

Proof 2: 逐相功率平衡

每一相分别验证:

$$P_{grid,\phi} + P_{sgen,\phi} - P_{load,\phi} - P_{loss,\phi} \approx 0$$

$$Q_{grid,\phi} + Q_{sgen,\phi} - Q_{load,\phi} - Q_{loss,\phi} \approx 0$$

为什么不是只看三相总功率?

三相总功率平衡并不能证明逐相建模正确。相别交换、某一相符号错误, 都可能被总量掩盖。

Proof 3: 从 $S = VI^*$ 复核相电流

对线路每一端、每一相:

$$S_\phi = P_\phi + jQ_\phi = V_\phi I_\phi^*$$

$$|I_\phi| = \frac{|S_\phi|}{|V_{LN,\phi}|}$$

单位上:

$$\frac{\text{MVA}}{\text{kV}} = \text{kA}$$

关键换算

$$V_{LN,base} = \frac{V_{LL,base}}{\sqrt{3}}$$

Proof 4: 复核 line loading

先定义有效电流限值 $I_{\ell, \text{eff}}^{\max} = I_{\ell}^{\max} df_{\ell} n_{\ell, \text{parallel}}$ 。每相 loading:

$$\text{loading}_{\ell, \phi} = 100 \frac{|I_{\ell, \phi}|}{I_{\ell, \text{eff}}^{\max}}$$

线路总 loading:

$$\text{loading}_{\ell} = \max_{\phi \in \{a, b, c\}} \text{loading}_{\ell, \phi}$$

为什么这很重要?

后续 thermal violation label 直接来自 loading。如果 loading 的定义没搞清楚, AI 学到的标签就没有物理可信度。

Cross-validation: 平衡 case 的双求解器/双模型复核

构造一个三相完全平衡的 case:

- A/B/C 负荷相同;
- A/B/C PV 相同;
- 网络参数保持一致。

然后比较:

- `runpp_3ph()` 的三相平均 bus voltage;
- `runpp()` 的 balanced bus voltage;
- `runpp_3ph()` 的 line loading;
- `runpp()` 的 line loading。

预期结果

误差应接近数值容差; 三相电压 spread 应接近 0。

Week 2 场景实验

场景	目的
base	基准不平衡场景
high_load	检查负荷升高是否导致电压下降
phase_b_heavy_load	检查 B 相重载是否导致 B 相更低电压和更大 VUF
single_phase_pv_a	检查 A 相 PV 增大是否降低 PCC 进口并改变电压
stress_unbalance	观察强不平衡下的 VUF 和相电压风险

场景 sanity checks

Notebook 会自动检查:

- ① high_load 的最小电压低于 base;
- ② single_phase_pv_a 的 PCC 有功进口低于 base;
- ③ stress_unbalance 的最大 VUF 高于 base;
- ④ phase_b_heavy_load 的 B 相最低电压低于 base。

为什么叫 sanity check?

它不能代替严格验证, 但可以快速发现最常见的符号、缩放、相别映射错误。

三相安全 summary: 后续标签的雏形

每个场景导出:

- `min_vm_a/b/c_pu;`
- `min_vm_all_pu;`
- `max_vm_all_pu;`
- `max_unbalance_percent;`
- `max_loading_a/b/c_percent;`
- `max_loading_percent;`
- `p_grid_total_mw;`
- `voltage/loading/unbalance_violation.`

Week 4 扩展

把 summary 从 base-case 扩展到每个 (*scenario*, *contingency*), 就得到 N-1 label dataset。

从三相潮流到 AI 特征

Node features

- $P_{load,a/b/c}, Q_{load,a/b/c}$;
- $P_{PV,a/b/c}, Q_{PV,a/b/c}$;
- $V_{a/b/c}, \theta_{a/b/c}$;
- VUF, voltage margin.

Edge/global features

- line r, x, r_0, x_0 , length, I^{max} ;
- base-case current/loading by phase;
- scenario type;
- PCC/grid-connected indicator;
- future contingency mask.

课堂 Notebook 结构

- 1 Setup 和教学阈值;
- 2 构建三相教学 feeder;
- 3 输入网络 proof;
- 4 运行 `runpp_3ph()`;
- 5 结果表结构检查;
- 6 VUF 手算复核;
- 7 逐相 P/Q 平衡复核;
- 8 $S = VI^*$ 电流复核;
- 9 line loading 复核;
- 10 `balanced runpp()` vs `runpp_3ph()` 交叉验证;
- 11 多场景 sanity checks;
- 12 导出 Week 2 summary。

学生本周输出

- 一个可运行的三相不平衡潮流 notebook;
- 一张 base-case 三相电压图;
- 一张 base-case 三相 line loading 图;
- 一张 VUF 图;
- 一个 `week2_scenario_security_summary.csv`;
- 一段文字解释: 为什么三相平均量不足以做微电网安全预测;
- 完成 2-3 个 exercises。

学生练习

Exercise 1: 健康 base case

修改负荷或线路长度, 使 $\min_vm_all_pu > 0.97$ 且 $\max_unbalance_percent < 1.0$ 。

Exercise 2: 制造电压越限

修改 stress scenario, 让某一相电压低于 0.90 pu, 但潮流仍收敛。

Exercise 3: 单相 PV 思考

增大 A 相 PV 后, 为什么 B/C 相电压也可能变化?

过渡到 Week 3

Week 3 会把本周小 feeder 扩展为 scenario generation pipeline:

- 加入更多 buses/loads/PV/BESS;
- 生成 high PV, evening peak, EV charging, BESS charging/discharging 等场景;
- 保存 base-case 三相特征;
- 训练前先做数据质量检查;
- 为 Week 4 的 N-1 扫描准备候选 contingencies。

课程主线

每周都要保留 proof/cross-validation, 不要让数据生成变成不可解释的脚本。

参考资料

- pandapower documentation, *Asymmetric / Three Phase Power Flow*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/powerflow/ac_3ph.html
- pandapower documentation, *Asymmetric Load*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/asymmetric_load.html
- pandapower documentation, *Asymmetric Static Generator*,
https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/asymmetric_sgen.html
- pandapower documentation, *Line*,
<https://pandapower.readthedocs.io/en/stable/elements/line.html>

建议阅读方式

先跑通 notebook, 再回头查文档中的符号约定和结果表定义。